

QID:34877897

1.电石的主要成分为碳化钙(CaC_2),遇水会发生化学反应,放出一种可燃性气体X,其反应原理为: $\text{CaC}_2+2\text{H}_2\text{O}=\text{Ca}(\text{OH})_2+\text{X}\uparrow$,下列说法正确的是

- A. 碳化钙中碳元素的化合价为+4价
B. X的化学式为 CO_2
C. 该反应为置换反应
D. 电石不可以存放于潮湿的环境中

【答案】D

【详解】A. 化合物中正负化合价代数和为0, CaC_2 中Ca为+2价, 设C的化合价为x, 则: $+2+2x=0$, 解得 $x=-1$, 因此碳元素化合价为-1价, A错误;
B. 根据质量守恒定律, 反应前后原子种类、数目不变。反应前总原子数: 1个Ca、2个C、4个H、2个O; 反应后 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 中已有1个Ca、2个O、2个H, 因此X含2个C、2个H, 化学式为 C_2H_2 , 且 CO_2 无可燃性, 与题干“可燃性气体X”矛盾, B错误;
C. 置换反应的定义是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物, 该反应的反应物、生成物均为化合物, 不属于置换反应, C错误;
D. 电石遇水会发生化学反应变质, 因此不能存放于潮湿环境, D正确;
故选D。

QID:34869780

2.反应 $3\text{Cl}_2+6\text{KOH}=5\text{KCl}+\text{KClO}_3+3\text{H}_2\text{O}$ 中, 被氧化与被还原的元素原子个数之比是

- A. 1:1
B. 1:5
C. 5:1
D. 3:2

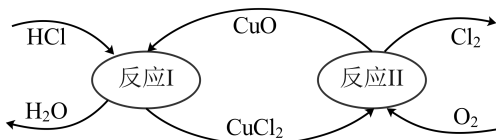
【答案】B

【详解】反应为氯元素的歧化反应, 反应物中Cl为0价, 生成物KCl中Cl为-1价(化合价降低, 被还原, 共5个Cl原子被还原), KClO_3 中Cl为+5价(化合价升高, 被氧化, 共1个Cl原子被氧化), 故被氧化与被还原的元素原子个数比为1:5, 故选B。

① 以上内容皆由AI生成

QID:34872842

3.一种“地康法”制取氯气的反应分两步进行, 其反应原理如图所示, 下列说法错误的是



- A. 反应I中HCl只体现酸性
B. 该过程不涉及氧化还原反应
C. 该过程的总反应为: $4\text{HCl}+\text{O}_2=2\text{Cl}_2+2\text{H}_2\text{O}$
D. 反应II中 O_2 只作为氧化剂

【答案】B

【详解】A. 反应I为 $2\text{HCl}+\text{CuO}=\text{CuCl}_2+\text{H}_2\text{O}$, 无元素化合价变化, HCl仅提供 H^+ 体现酸性, A正确;
B. 反应II中Cl元素从-1价升高为0价, O元素从0价降低为-2价, 属于氧化还原反应, 该过程涉及氧化还原反应, B错误;
C. 将反应I系数乘以2后与反应II相加, 消去中间产物CuO、 CuCl_2 , 可得总反应为 $4\text{HCl}+\text{O}_2=2\text{Cl}_2+2\text{H}_2\text{O}$, C正确;
D. 反应II中 O_2 的O元素化合价仅降低, 得电子发生还原反应, 只作为氧化剂, D正确;
故选B。

① 以上内容皆由AI生成

QID:34710094

4.青铜器表面有一层铜绿，形成铜绿的化学方程式为 $2\text{Cu}+\text{O}_2+\text{X}+\text{H}_2\text{O}=\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ，则X的化学式为

A. CO

B. CO_2

C. $\text{Cu}(\text{OH})_2$

D. N_2

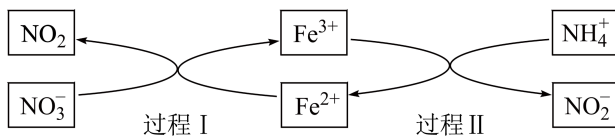
【答案】B

【详解】根据质量守恒定律，化学反应前后原子种类、数目均不变：反应后生成物中共有2个Cu原子、5个O原子、2个H原子、1个C原子，反应前已知物质中共有2个Cu原子、3个O原子、2个H原子，因此X需提供1个C原子和2个O原子，对应化学式为 CO_2 ，故选B。

① 以上内容由AI生成

QID:29914283

5.湿润的土壤中，氮元素的转化过程如下图所示。下列说法正确的是



A. 上述总反应方程式为： $6\text{NO}_3^- + \text{NH}_4^+ + 4\text{H}^+ = \text{NO}_2 + \text{NO}_2^- + 4\text{H}_2\text{O}$

B. 过程 I 中 NO_3^- 表现出还原性

C. 过程 II 中 NO_2^- 为还原产物

D. 上述转化环境为强碱性环境

【答案】A

【详解】A. 上述反应中，反应物为 NO_3^- 、 NH_4^+ ，生成物为 NO_2^- 、 NO_2 ，根据反应过程中催化剂(Fe^{2+} 、 Fe^{3+})的存在形式可知溶液呈酸性， NO_3^- 生成 NO_2 ，N元素化合价降低1， NH_4^+ 生成 NO_2^- ，N元素化合价升高6，结合相关守恒可知反应离子方程式为

$6\text{NO}_3^- + \text{NH}_4^+ + 4\text{H}^+ = 6\text{NO}_2 + \text{NO}_2^- + 4\text{H}_2\text{O}$ ，故A正确；

B. NO_3^- 生成 NO_2 ，N元素化合价降低被还原，因此为氧化剂，故B错误；

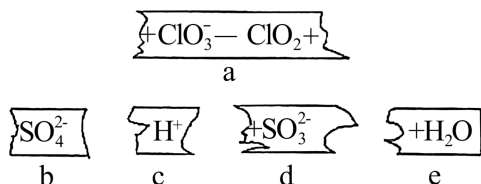
C. NO_2^- 为N元素化合价升高的产物，为氧化产物，故C错误；

D. 由溶液中各微粒存在形式可知，溶液呈酸性，故D错误；

综上所述，答案为A。

QID:28912339

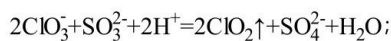
6.如图,把碎纸条b、c、d、e补充到a中,可得到一个完整的离子方程式(未配平)。下列说法正确的是



- A. 碎纸条排列的顺序可能是c、d、a、b、e
 B. 通过该反应可知还原性: $\text{ClO}_3^- > \text{SO}_3^{2-}$
 C. 氧化剂与还原剂的粒子个数之比为1:2
 D. 反应中每生成1个 ClO_2 转移2个电子

【答案】A

【分析】由部分反应可知,氯酸根离子被还原为二氧化氯,则亚硫酸根离子应该为还原剂参与反应被氧化为硫酸根离子,反应中氯化价由+5变为+4、硫化合价由+4变为+6,结合质量守恒、电荷守恒可知,氢离子参与反应生成水,故反应为酸性条件下,发生反应的离子方程式为:



【详解】A. 根据反应,纸条排列的顺序可能是:c、d、a、b、, A正确;

B. SO_3^{2-} 中S的化合价从+4价升高到+6价,所以为还原剂; ClO_3^- 中Cl元素的化合价从+5价降低到中的+4价,为氧化剂,可知还原性: $\text{ClO}_3^- < \text{SO}_3^{2-}$, B错误;

C. 在反应中, ClO_3^- 为氧化剂, SO_3^{2-} 为还原剂,则氧化剂与还原剂的物质的量比为2:1, C错误;

D. ClO_3^- 中Cl元素的化合价从+5价降低到中的+4价,则反应中每生成1个 ClO_2 转移1个电子, D错误;

故选A。

QID:34875256

7.回答下列问题:

(1)“正二价铁离子易被人体吸收,服用维生素C,可使食物中的 Fe^{3+} 转变成 Fe^{2+} ”这句话指出,维生素C在这一反应中具有_____性。(填“氧化”或“还原”)

(2)在反应 $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 中,稀 HNO_3 表现_____性。

A. 只表现氧化性 B. 只表现还原性 C. 表现氧化性和酸性

(3)在反应 $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 中,氧化产物是_____,每生成1molNO,转移电子的数目为_____个。

(4)用单线桥表示该反应: $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 中电子转移的方向和数目_____。

(5)实验室可以用高锰酸钾和浓盐酸常温下制备 Cl_2 : 反应方程式为_____ $\text{KMnO}_4 +$ _____ $\text{HCl}(\text{浓}) =$ _____ $\text{KCl} +$ _____ $\text{Cl}_2\uparrow +$ _____ $\text{H}_2\text{O} +$ _____。

①将化学方程式配平填写在横线上_____。

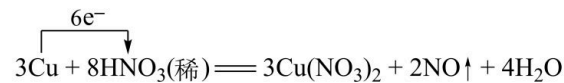
②由该反应可知氧化性: KMnO_4 _____ Cl_2 (填“>”或“=”或“<”)。

【答案】(1)还原

(2)C

(3) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ $3N_A$

(4)



(5) $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl}(\text{浓}) = 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ >

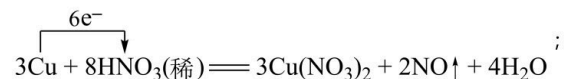
【详解】(1) Fe^{3+} 转化为 Fe^{2+} 时铁元素化合价降低,被还原,维生素C在反应中失电子作还原剂,体现还原性;

(2) 反应中部分 HNO_3 的N元素化合价从+5价降低为+2价,得电子体现氧化性;部分N元素化合价不变,形成硝酸盐 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$,体现酸性,因此稀硝酸同时表现氧化性和酸性;

(3) Cu为还原剂,化合价升高被氧化,对应产物 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 为氧化产物;N元素从+5价变为+2价,每生成1molNO,转移3mol电子,数目为 $3N_A$;

(4)

单线桥由失电子元素指向得电子元素,3molCu共失去6mol电子,全部被 HNO_3 中+5价的N得到,因此答案为:



(5) Mn元素从+7价降到+2价,每个Mn得 $5e^-$,Cl元素从-1价升到0价,每生成1mol Cl_2 失 $2e^-$,最小公倍数为10,因此 KMnO_4 系数为2, Cl_2 系数为5,再根据原子守恒配平其余物质系数。氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物, KMnO_4 是氧化剂, Cl_2 是氧化产物,因此氧化性 $\text{KMnO}_4 > \text{Cl}_2$ 。

QID:34871976

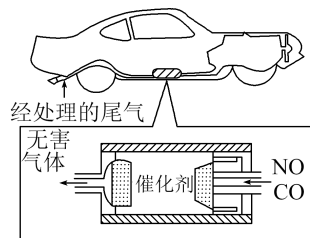
8.现有中学化学中常见的几种物质：①O₂、②Mg、③CO、④WO₃、⑤W、⑥CO₂。请回答下列问题：

(1)①、②、③、④四种物质中常用作还原剂的有_____ (填序号)。

(2)请将③、④、⑤、⑥对应物质填入下列横线上，以组成一个氧化还原反应方程式：_____。

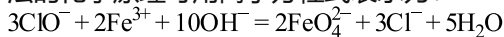
_____ + _____ $\xrightarrow{\Delta}$ _____ + _____

(3)随着人们环保意识的增强，许多汽车都已经装上了如图所示的尾气处理装置。在催化剂的作用下，尾气中两种主要的有毒气体反应生成两种无害气体，两种无害气体均为空气中的成分，写出该反应的化学方程式：_____。该反应中_____是氧化剂。



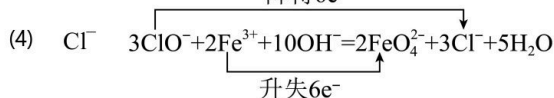
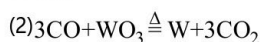
催化转换器示意图

(4)高铁酸钠(Na₂FeO₄)是一种新型绿色消毒剂，主要用于饮用水处理。工业上制备高铁酸钠有多种方法，其中一种方法的化学原理可用离子方程式表示为：



该反应中还原产物是_____，用双线桥法分析电子转移方向和数目_____。

【答案】(1)②③

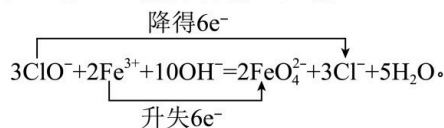


【详解】(1) 还原剂在反应中失电子、化合价升高，Mg为0价（金属元素最低价态），反应中易失电子变为+2价，CO中C为+2价，反应中易失电子变为+4价，二者常用作还原剂；O₂、WO₃中O为-2价、W为+6价，均为对应元素的高价态，易得电子作氧化剂；故答案为②③。

(2) 该反应为CO还原WO₃的氧化还原反应，CO作还原剂被氧化为CO₂，WO₃作氧化剂被还原为W，W元素从+6价降至0价，降6价，每个C元素从+2价升至+4价，升2价，最小公倍数为6，因此CO、CO₂系数配3，WO₃、W系数配1，即化学方程式为3CO+WO₃ $\xrightarrow{\Delta}$ W+3CO₂。

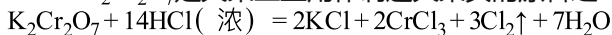
(3) 汽车尾气中有毒气体为CO和NO，反应生成的无害气体为空气成分，即N₂和CO₂，化学方程式为2CO+2NO $\xrightarrow{\text{催化剂}}$ N₂+2CO₂；反应中NO中N元素从+2价降至0价，得电子发生还原反应，因此NO为氧化剂。

(4) 该反应中ClO⁻中Cl由+1价得电子下降为Cl⁻中-1价，发生还原反应，则Cl⁻为还原产物；该反应中2个Fe³⁺变为FeO₄²⁻，每个Fe升3价，共失2×3e⁻，3个ClO⁻变为Cl⁻，每个Cl降2价，共得3×2e⁻，则用双线桥法分析电子转移方向和数目为：



QID:34871850

9. I. $K_2Cr_2O_7$ 是火柴工业用作制造火柴头的原料之一, 已知反应:



(1)用“双线桥”标明该反应中电子转移的方向和数目: _____。

(2)该反应中被氧化的元素是_____ (填化学式, 后同), 还原产物是_____; 氧化剂与还原剂的微粒个数比为_____。

II. 根据材料回答下列问题。

高铁酸钾使用说明书

【化学式】 K_2FeO_4

【性状】暗紫色具有金属光泽的粉末, 无臭无味

【用途】主要用于饮用水消毒净化、城市生活污水和工业污水处理

【用量】消毒净化1 L水投放5 mg K_2FeO_4 , 即可达到卫生标准.....

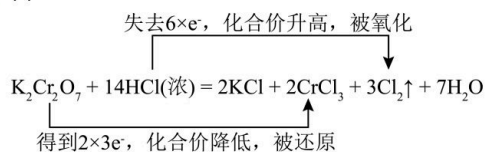
(3) K_2FeO_4 中铁元素的化合价为_____。

(4)将 K_2FeO_4 与水反应的化学方程式补充完整并配平_____。



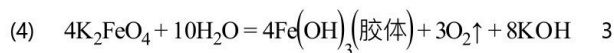
该反应消耗1个 K_2FeO_4 时, 转移的电子数为_____个。

【答案】(1)

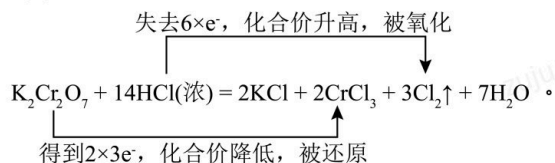


(2) Cl $CrCl_3$ 1: 6

(3)+6



【详解】(1) Cr元素由+6价降为+3价, Cl由-1价升为0价, 反应共转移6个电子, 则“双线桥”标明该反应中电子转移的方向和数目为:



(2) 该反应中HCl中的Cl的化合价升高被氧化, 即被氧化的元素是Cl, $K_2Cr_2O_7$ 中Cr的化合价降低被还原, 则还原产物是 $CrCl_3$; 该反应中氧化剂 $K_2Cr_2O_7$, 还原剂是HCl, 但反应物中的14 mol HCl只有6 mol被氧化为氯气, 作还原剂, 故该反应中氧化剂与还原剂的微粒个数比为1: 6。

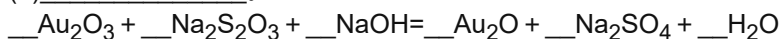
(3) 化合物中正负化合价代数和为0, K_2FeO_4 中K为+1价、O为-2价, 则Fe化合价为 $0 - [2 \times (+1) + 4 \times (-2)] = +6$ 。

(4) 反应中每个Fe从+6价降为+3价得 $3e^-$, 每生成1个 O_2 有2个O从-2价升为0价共失 $4e^-$, 最小公倍数为12, 因此 K_2FeO_4 和 $Fe(OH)_3$ 系数为4, O_2 系数为3; 再根据K、H、O原子守恒配平其余系数即可得到化学方程式为 $4K_2FeO_4 + 10H_2O = 4Fe(OH)_3(\text{胶体}) + 3O_2\uparrow + 8KOH$; 每个 K_2FeO_4 参与反应时Fe元素得到3个电子, 故转移电子数为3。

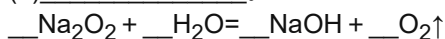
QID:34877593

10. 配平下列氧化还原反应方程式。

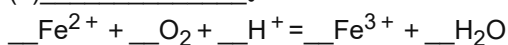
(1) _____。



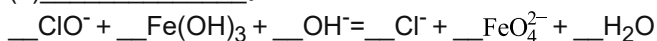
(2) _____。



(3) _____。



(4) _____。



【答案】(1) $2\text{Au}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} = 2\text{Au}_2\text{O} + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

(2) $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$

(3) $4\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$

(4) $3\text{ClO}^- + 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 4\text{OH}^- = 3\text{Cl}^- + 2\text{FeO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O}$

【详解】(1) Au元素从 Au_2O_3 中的+3价降低到 Au_2O 中的+1价，1mol Au_2O_3 参与反应得到4mol电子；S元素从 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 中的+2价升高到 Na_2SO_4 中的+6价，1mol $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 参与反应失去8mol电子。根据电子守恒， Au_2O_3 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 系数比为2:1，再结合Na、H、O原子守恒配平其余物质系数。

(2) 该反应为歧化反应， Na_2O_2 中O为-1价，部分O升高到0价生成 O_2 ，部分降低到-2价进入NaOH。生成1mol O_2 失去2mol电子，对应需要2mol O得到电子，故 Na_2O_2 系数为2，再结合Na、H、O原子守恒配平其余物质系数。

(3) Fe元素从+2价升高到+3价，1mol Fe^{2+} 失去1mol电子；O元素从0价降低到-2价，1mol O_2 参与反应得到4mol电子。根据电子守恒， Fe^{2+} 与 O_2 系数比为4:1，再结合电荷守恒得出 H^+ 系数为4，最后根据H、O原子守恒配平 H_2O 系数。

(4) Cl元素从 ClO^- 中的+1价降低到 Cl^- 中的-1价，1mol ClO^- 得到2mol电子；Fe元素从 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 中的+3价升高到 FeO_4^{2-} 中的+6价，1mol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 失去3mol电子。根据电子守恒， ClO^- 与 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 系数比为3:2，再结合电荷守恒得出 OH^- 系数为4，最后根据H、O原子守恒配平 H_2O 系数。

QID:34688970

11.在生产、生活中，我们会遇到各种各样的化学反应。回答下列问题：

(1)下面是几个实例，请写出相应反应的化学方程式并完成填空。

①“高炉炼铁”时，CO与Fe₂O₃高温条件下反应：_____。

②钙片中的CaCO₃经胃酸溶解后被人体吸收：_____。

③实验室用KMnO₄固体制取O₂：_____。

④碳铵(NH₄HCO₃)是一种常用化肥，在较高温度下，分解成NH₃和两种氧化物，故应保存于 阴凉处：

_____。

(2)上述反应中，不属于基本反应类型的是_____ (填序号，下同)；属于分解反应的是_____；属于氧化还原反应的是_____。

【答案】(1) $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 3\text{CO}_2 + 2\text{Fe}$ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2\uparrow$ $\text{NH}_4\text{HCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3\uparrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

(2) ① ③④ ①③

【详解】(1) ① 高温条件下CO作为还原剂还原Fe₂O₃，生成单质铁和二氧化碳，配平后得到对应化学方程式： $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 3\text{CO}_2 + 2\text{Fe}$ ；

② 胃酸的主要成分是HCl，CaCO₃与HCl发生复分解反应，生成可溶性氯化钙、二氧化碳和水，配平即得反应方程式： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

③ 高锰酸钾固体受热分解，生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，配平得到反应方程式： $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2\uparrow$ ；

(2) ④ 碳酸氢铵受热分解，生成氨气，以及两种氧化物H₂O和CO₂，配平得到反应方程式： $\text{NH}_4\text{HCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3\uparrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

四大基本反应类型为化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应：

反应①不符合四类基本反应的特征，不属于基本反应类型，C元素化合价从+2价升为+4价，Fe元素化合价从+3价降为0价，属于氧化还原反应；

反应②属于复分解反应，所有元素化合价均无变化，不属于氧化还原反应

反应③为一种物质反应生成多种物质，属于分解反应，Mn元素化合价降低，部分O元素化合价从-2价升为0价，属于氧化还原反应；

反应④为一种物质反应生成多种物质，属于分解反应，所有元素化合价均无变化，不属于氧化还原反应；

故不属于基本反应类型的是①；属于分解反应的是③④；属于氧化还原反应的是①③。

QID:34568211

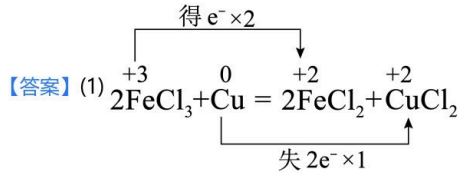
12. 氧化还原反应在高中化学中是一类重要的反应类型。 FeCl_3 、 KClO_3 是中学化学中常用的氧化剂。回答下列问题：

(1) 现有氧化还原反应 $2\text{FeCl}_3 + \text{Cu} = 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$ ，请用双线桥法标出该反应的电子转移方向和数目

(2) 实验室迅速制备少量氯气可利用如下反应： $\text{KMnO}_4 + \text{HCl}(\text{浓}) \rightarrow \text{KCl} + \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (未配平)。

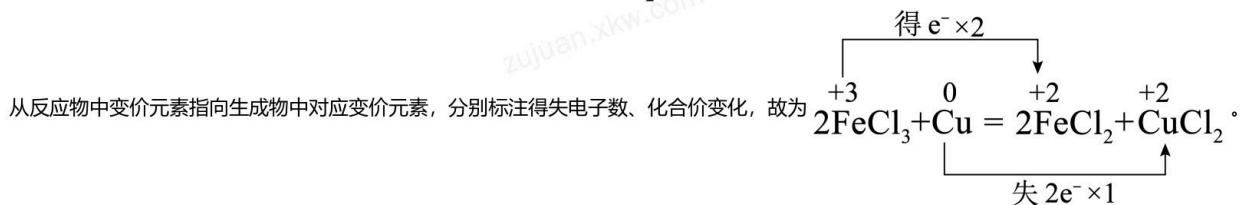
① 上述反应中被还原的元素为_____ (填元素符号)。

② MnO_4^- 与 Fe^{2+} 反应生成 Mn^{2+} ，反应后 Fe^{2+} 转化为_____， Fe^{2+} 发生_____反应(填“氧化”或“还原”)。



(2) Mn Fe^{3+} 氧化

【详解】(1) 首先确定反应中变价元素的化合价： Fe 元素在 FeCl_3 中为+3价，反应后在 FeCl_2 中为+2价，化合价降低，每个 Fe 原子得到1个电子，2个 Fe 原子共得到 $2e^-$ ，发生还原反应； Cu 元素反应前为0价，反应后在 CuCl_2 中为+2价，化合价升高，失去 $2e^-$ ，发生氧化反应。双线桥法要求箭头



(2) ① 反应中 Mn 元素在 KMnO_4 中为+7价，反应后在 MnCl_2 中为+2价，元素化合价降低被还原，因此被还原的元素是 Mn 。

② 氧化还原反应中得失电子守恒， MnO_4^- 中 Mn 元素化合价降低得到电子，因此 Fe^{2+} 需要化合价升高失去电子，从+2价变为+3价转化为 Fe^{3+} ；物质失去电子发生的反应为氧化反应，因此 Fe^{2+} 发生氧化反应。

① 以上内容皆由AI生成

QID:33155387

13. O_2^- 在体内与水作用生成氧气， H_2O_2 ，反应的离子方程式为_____。

【答案】 $2\text{O}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^-$

【详解】由题可知， O_2^- 中氧的化合价为-0.5价， O_2 中氧的化合价为0价， H_2O_2 中氧的化合价为-1，可知 O_2^- 发生歧化反应，根据反应前后电荷守恒及原子守恒，可得离子方程式为： $2\text{O}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^-$ (根据语境认为该反应在生物体内进行，默认氧气溶于体液，故不打气体符号)。

QID:30332558

14. 化学上用分类法学习化学物质的共性, 用比较法学习化学物质的特性, 物质的氧化性与还原性尤为重要。回答下列问题:

(1) 磷元素的含氧酸有 H_3PO_4 、 H_3PO_3 (亚磷酸)、 H_3PO_2 (次磷酸)等多种, 其中已知

$\text{H}_3\text{PO}_3 + 2\text{NaOH}(\text{过量}) = \text{Na}_2\text{HPO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。 H_3PO_3 属于_____ (填“一”“二”或“三”)元酸。 Na_2HPO_3 属于_____ (填“正盐”或“酸式盐”)。

(2) 在甲烷厌氧氧化菌的作用下, 氢氧化铁和甲烷发生如下反应, 配平该离子方程式_____。

$\text{Fe}(\text{OH})_3 + \underline{\hspace{1cm}} \text{CH}_4 + \underline{\hspace{1cm}} \text{H}^+ \xrightarrow{\text{甲烷厌氧氧化菌}} \underline{\hspace{1cm}} \text{Fe}^{2+} + \underline{\hspace{1cm}} \text{HCO}_3^- + \underline{\hspace{1cm}}$ 。

(3) 强酸反应体系中发生的一个离子反应中, 反应物和生成物共六种微粒: Fe^{2+} 、 NO_3^- 、 Fe^{3+} 、 NH_4^+ 、 H^+ 和 H_2O , 写出该反应的离子方程式_____。

(4) NaBH_4 常用作还原剂, H_2 也是常见的还原剂。与相同氧化剂反应时, 1 mol NaBH_4 的还原能力相当于_____ mol H_2 的还原能力(B元素化合价不变, 氧化产物中氢元素化合价相同)。

【答案】(1) 二 正盐

(2) $8\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{CH}_4 + 15\text{H}^+ \xrightarrow{\text{甲烷厌氧氧化菌}} 8\text{Fe}^{2+} + \text{HCO}_3^- + 21\text{H}_2\text{O}$

(3) $\text{NO}_3^- + 8\text{Fe}^{2+} + 10\text{H}^+ = 8\text{Fe}^{3+} + \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$

(4) 4

【详解】(1) 已知 $\text{H}_3\text{PO}_3 + 2\text{NaOH}(\text{过量}) = \text{Na}_2\text{HPO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$, 说明 Na_2HPO_3 为正盐, 一个 H_3PO_3 分子只能消耗两个氢氧化钠, 说明 H_3PO_3 属于二元酸。

(2) 该反应中, Fe的化合价由+3价降低到+2价, C的化合价由-4价升高到+4价, 根据化合价升降守恒可知, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的计量数为8, CH_4 的计量数为1, 结合电荷守恒和原子守恒可得离子方程式 $8\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{CH}_4 + 15\text{H}^+ \xrightarrow{\text{甲烷厌氧氧化菌}} 8\text{Fe}^{2+} + \text{HCO}_3^- + 21\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 酸性条件下 NO_3^- 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , 自身还原为铵根离子, 根据电子守恒和电荷守恒, 则离子反应为 $8\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 10\text{H}^+ = 8\text{Fe}^{3+} + \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

(4) NaBH_4 常用作还原剂, 作还原剂时-1价的H元素生成+1价; 氢气也是常见的还原剂, 作还原剂时0价的H元素生成+1价; 二者作还原剂时氧化产物中氢元素都为+1价, NaBH_4 作还原剂时失去8 mol电子, 4mol H_2 作还原剂时失去8 mol电子, 故 1 mol NaBH_4 的还原能力相当于 4mol H_2 的还原能力。

QID:29212492

15. 已知铜在常温下能被稀硝酸溶解，其反应的化学方程式如下： $\text{Cu} + \text{HNO}_3(\text{稀}) \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO}\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(1) 配平该化学方程式_____。

(2) 发生氧化反应的物质是_____，发生还原反应的物质是_____，氧化剂是_____，还原剂是_____。

(3) 用双线桥法表示该反应电子得失的方向和数目：_____。

(4) 在参加反应的硝酸中，起氧化剂作用的 HNO_3 与起酸性作用的 HNO_3 的质量比为_____。

(5) 该反应中每生成4分子 NO 转移电子数为_____个。

【答案】(1) $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ ，

(2) Cu HNO_3 HNO_3 Cu

失去 $3 \times 2e^-$ ，化合价升高，被氧化

(3) $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

得到 $2 \times 3e^-$ ，化合价降低，被还原

(4) 1:3

(5) 12

【详解】(1) 由方程式可知：铜元素化合价升高，从0价变为+2价，被氧化；氮元素化合价降低，从+5价变为+2价，被还原；故Cu发生氧化反应， HNO_3 发生还原反应，根据得失电子守恒可得该反应的化学方程式为： $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 在反应中，Cu化合价升高被氧化，作还原剂，铜被氧化，发生氧化反应的物质是铜；硝酸中N元素化合价降低被还原，故硝酸作氧化剂，硝酸发生还原反应。

(3) 3个铜原子失去电子 $3 \times (+2 - 0)e^- = 6e^-$ ，氮原子得到 $2 \times [+5 - (+2)]e^- = 6e^-$ ，双线桥法表示该反应为：

失去 $3 \times 2e^-$ ，化合价升高，被氧化

$3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

得到 $2 \times 3e^-$ ，化合价降低，被还原

(4) 8个 HNO_3 分子参加反应，有2个 HNO_3 分子被还原，生成2个 NO 分子，另外6个 HNO_3 分子起酸性作用，所以起氧化剂作用的 HNO_3 与起酸性作用的 HNO_3 的质量比为 $2:6=1:3$ 。

(5) 氮元素的化合价由+5价变到+2价，得到3个电子，故生成4分子 NO 转移电子数为 $4 \times 3 = 12$ 个。

QID:28994091

16. 氧化还原反应是一类重要的化学反应，广泛存在于生产和生活中。请回答下列问题：

I. 制造芯片的主要原料是高纯单晶硅，反应 $\text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 4\text{HCl}$ 可用于高纯硅的制备。已知 SiCl_4 中硅的化合价为 +4。

(1) 该反应中的氧化剂是_____ (填化学式)。

(2) 用双线桥法表示出该反应中电子转移的方向和数目：_____。

II. 工业上常用浓氨水检验氯气管道是否泄漏，其反应为 $3\text{Cl}_2 + 8\text{NH}_3 = 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{N}_2$ ，利用该反应产生白烟这一现象来判断管道漏气。

(3) 该反应中涉及四种物质，其中属于电解质的是_____ (填化学式)。

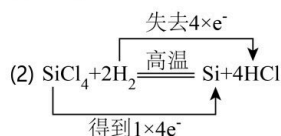
(4) 该反应中每消耗 3 个 Cl_2 ，被氧化与未被氧化的 NH_3 的个数之比为_____。

III. 高铁酸钠 (Na_2FeO_4) 是一种新型绿色消毒剂，主要用于饮用水处理，工业上有多种制备高铁酸钠的方法，其中一种方法的化学反应原理可用离子方程式表示为 $3\text{ClO}^- + 2\text{Fe}^{3+} + x\text{OH}^- = 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + y\text{H}_2\text{O}$ 。

(5) 上述反应中的 $x =$ _____, $y =$ _____。

(6) 在酸性溶液中， Fe^{2+} 和 FeO_4^{2-} 发生反应生成 Fe^{3+} ，写出该反应的离子方程式：_____。

【答案】(1) SiCl_4



(3) NH_4Cl

(4) 1: 3

(5) 10 5

(6) $3\text{Fe}^{2+} + \text{FeO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$

【详解】(1) 反应中硅化合价降低，则 SiCl_4 为氧化剂；

(2)

反应中硅得到 4 个电子，化合价由 +4 变为 0，氢气失去 4 个电子，化合价由 0 变为 +1，双线桥表示为：

$$\begin{array}{c} \text{失去 } 4 \times e^- \\ \text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 4\text{HCl} \\ \text{得到 } 1 \times 4e^- \end{array}$$

(3) 电解质是溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物；酸、碱、盐、金属氧化物等均属于电解质；反应中涉及四种物质，其中属于电解质的是 NH_4Cl ；

(4) 反应中 8 分子 NH_3 中的 2 分子 NH_3 中氮化合价升高被氧化为氮气，则反应中每消耗 3 个 Cl_2 ，被氧化与未被氧化的 NH_3 的个数之比为 2:6=1:3；

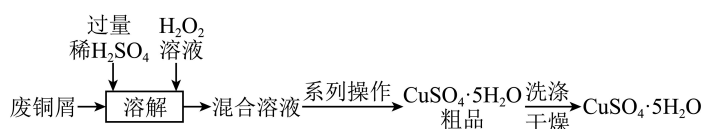
(5) 反应中氯化合价由 +1 变为 -1、铁化合价由 +3 变为 +6，结合电子守恒、质量守恒，反应为：

$3\text{ClO}^- + 2\text{Fe}^{3+} + 10\text{OH}^- = 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$ ，则 $x = 10$ ， $y = 5$ ；

(6) 酸性溶液中， Fe^{2+} 和 FeO_4^{2-} 发生反应生成 Fe^{3+} ，反应为归中反应，亚铁离子中铁化合价由 +2 变为 +3、 FeO_4^{2-} 中铁化合价由 +6 变为 +3，结合电子守恒、电荷守恒，反应为 $3\text{Fe}^{2+} + \text{FeO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

QID:28773002

17.用废铜屑生产硫酸铜晶体($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)的流程如下:



“溶解”时发生的化学反应方程式为_____。

【答案】 $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

【详解】由题干流程图可知,“溶解”步骤即向废铜屑中加入稀硫酸和 H_2O_2 ,将Cu转化为 CuSO_4 ,根据氧化还原反应配平可知,该步骤发生的反应方程式为: $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$,故答案为: $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

QID:27826329

18.根据信息书写指定反应的方程式。

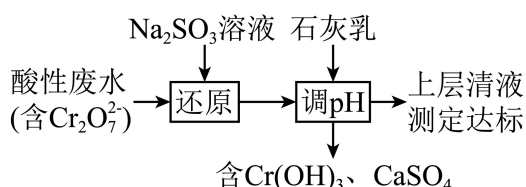
(1)请从下列试剂中选择合适的完成指定转化。

试剂: H_2SO_4 溶液、稀硝酸、 NaOH 溶液、 Na_2SO_3 溶液、氨水

① $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 的离子方程式:_____。

② $\text{Al} \rightarrow [\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 的离子方程式:_____。

(2)一种除去废水中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的方法法如下。已知“调pH”时发生复分解反应。



①“调pH”时发生反应的化学方程式为_____。

②“还原”时反应的离子方程式为_____。

【答案】(1) $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ = 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 3\text{H}_2 \uparrow$

(2) $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 = 2\text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{CaSO}_4 \downarrow$ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3\text{SO}_3^{2-} + 8\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$

【分析】 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和亚硫酸钠发生氧化还原反应生成铬离子和硫酸根离子,加入氢氧化钙生成氢氧化铬沉淀和硫酸钙沉淀,使得上层清液达标;

【详解】(1)①稀硝酸具有氧化性,可以氧化亚铁离子生成铁离子和NO,反应为: $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ = 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$;

②铝单质和氢氧化钠反应生成四羟基合铝酸钠和氢气: $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 3\text{H}_2 \uparrow$;

(2)①“调pH”时,铬离子、硫酸根离子和加入的氢氧化钙生成氢氧化铬沉淀和硫酸钙沉淀,发生反应的化学方程式为

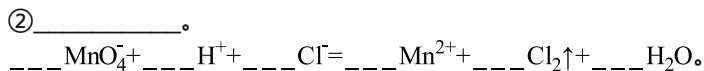
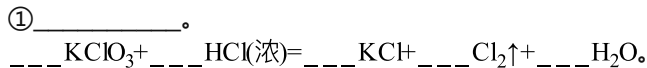
$\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 = 2\text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{CaSO}_4 \downarrow$ 。

②“还原”时 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和亚硫酸钠发生氧化还原反应生成铬离子和硫酸根离子,反应中铬化合价由+6变为+3、硫化合价由+4变为+6,结合电子守恒,离子方程式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3\text{SO}_3^{2-} + 8\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

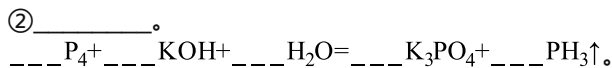
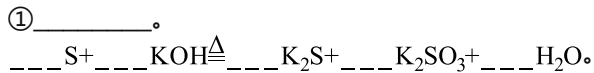
QID:26713960

19. 配平下列方程式

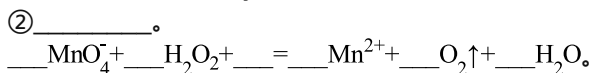
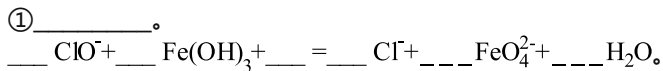
(1) 正向配平法



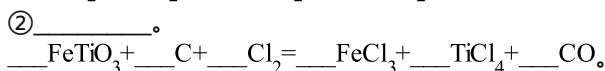
(2) 逆向配平法



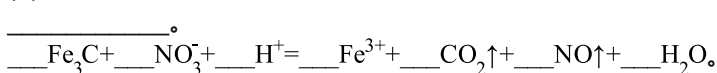
(3) 缺项配平法



(4) 多种元素化合价变化

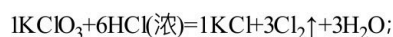


(5) 零价配平法

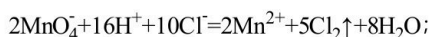


- 【答案】 (1) $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl}(\text{浓}) = \text{KCl} + 3\text{Cl}_2\uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$ $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 10\text{Cl}^- = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{Cl}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$
(2) $3\text{S} + 6\text{KOH} \xrightarrow{\Delta} 2\text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ $2\text{P}_4 + 9\text{KOH} + 3\text{H}_2\text{O} = 3\text{K}_3\text{PO}_4 + 5\text{PH}_3\uparrow$
(3) $3\text{ClO}^- + 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 4\text{OH}^- = 3\text{Cl}^- + 2\text{FeO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O}$ $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$
(4) $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$ $2\text{FeTiO}_3 + 6\text{C} + 7\text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3 + 2\text{TiCl}_4 + 6\text{CO}$
(5) $3\text{Fe}_3\text{C} + 13\text{NO}_3^- + 40\text{H}^+ = 9\text{Fe}^{3+} + 3\text{CO}_2\uparrow + 13\text{NO}\uparrow + 20\text{H}_2\text{O}$

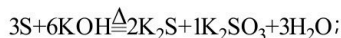
【详解】 (1) ①该反应中氯酸钾中氯化合价由+5变为0，部分HCl的Cl元素化合价由-1价上升到0价，根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为：



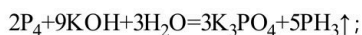
②该反应中锰化合价由+7变为+2，氯化合价由-1变为0，根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒配平化学方程式为：



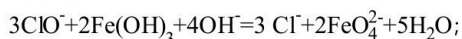
(2) ①该反应中部分硫化化合价由0变为+4，部分硫化化合价由0变为-2，根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为：



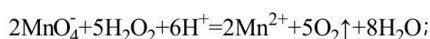
②该反应中部分磷化合价由0变为-3，部分磷化合价由0变为+5，根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为：



(3) ①该反应中氯化合价由+1变为-1，铁化合价由+3变为+6，根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒配平化学方程式为：

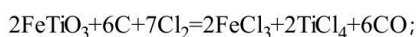


②该反应中锰化合价由+7变为+2，过氧化氢中氧化合价由-1变为0，根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒配平化学方程式为：

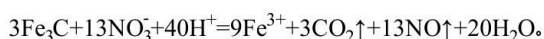


(4) ①该反应中铁化合价由+2变为+3、硫化化合价由-1变为+4，1mol FeS_2 失去11mol电子，氧化化合价由0变为-2，1mol O_2 得到4mol电子，根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为： $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$ ；

②该反应中铁化合价由+2变为+3、碳化合价由0变为+2，氯化合价由0变为-1，根据得失电子守恒、原子守恒配平化学方程式为：



(5) ①假设 Fe_3C 中Fe、C的化合价都为0价，则Fe的化合价由0价升至+3价，C的化合价由0价升至+4价，1mol Fe_3C 失去13mol电子，N的化合价由+5价降至+2价，1mol硝酸根得到3mol电子，根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒配平化学方程式为：



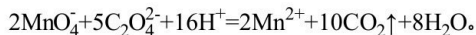
QID:26713958

20.完成以下氧化还原反应的离子方程式：_____。

() MnO_4^- + () $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ + _____ = () Mn^{2+} + () + $\text{CO}_2\uparrow$ + _____。

【答案】 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

【详解】反应中锰元素的化合价由+7变为+2、碳元素的化合价由+3变为+4，结合电子守恒，则高锰酸根离子、锰离子化学计量数为2，草酸根离子化学计量数为5，结合质量守恒、电荷守恒，反应中氢离子会参与反应生成水，反应的离子方程式为：



QID:26404654

21.已知实验室制取氯气的反应原理为： $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \triangleq \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，据此回答下列问题：

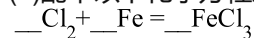
(1)氧化剂是_____ (填写化学式)；还原剂是_____ (填写化学式)；氧化剂和还原剂的分子个数比是_____。

(2)该实验室制取氯气反应的离子方程式为_____。

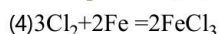
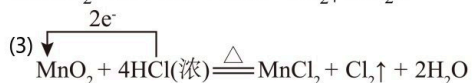
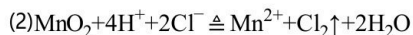
(3)用单线桥法表示电子转移的方向和数目：_____。



(4)配平以下化学方程式：_____。



【答案】(1) MnO_2 HCl 1 : 2



【详解】(1) 该反应中二氧化锰中锰由+4价降低到+2价，生成氯化锰，则 MnO_2 是氧化剂，氯化氢中的氯由-1价升高到0价生成氯气，则 HCl 是还原剂， Cl_2 是氧化产物；该反应中4个氯化氢参加反应，其中只有2个氯化氢中的氯由-1价升高到0价，则氧化剂和还原剂个数比是1 : 2；

(2) 实验室用浓盐酸和二氧化锰加热制备氯气，离子方程式为 $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \triangleq \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(3)

该反应中2个氯化氢中的氯失去电子被二氧化锰中的锰得到，则用单线桥法表示电子转移的方向和数目为：



(4) 配平方程式为 $3\text{Cl}_2 + 2\text{Fe} = 2\text{FeCl}_3$ 。

QID:26391312

22. 对于反应 $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

(1) MnO_2 在反应中 _____ (填“得到”或“失去”) 电子, 所含元素化合价 _____ (填“升高”或“降低”), 发生 _____ 反应 (填“氧化”或“还原”)。

(2) HCl 在反应中 _____ (填“得到”或“失去”) 电子, 所含元素化合价 _____ (填“升高”或“降低”), 发生 _____ 反应 (填“氧化”或“还原”)。

(3) 配平下列化学方程式:

___ H_2S + ___ HNO_3 = ___ $\text{S}\downarrow$ + ___ NO + ___ H_2O , _____。

___ S + ___ KOH = ___ K_2S + ___ K_2SO_3 + ___ H_2O , _____。

(4) 用双线桥表示下列氧化还原反应中电子转移情况。

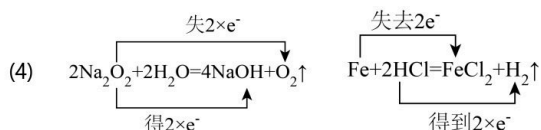
① $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Na}_2\text{O}_2 = 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$, _____;

② $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$, _____。

【答案】(1) 得到 降低 还原

(2) 失去 升高 氧化

(3) $3\text{H}_2\text{S} + 2\text{HNO}_3 = 3\text{S}\downarrow + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ $3\text{S} + 6\text{KOH} = 2\text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$



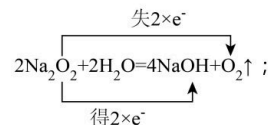
【详解】(1) MnO_2 在反应中 Mn 的化合价由 +4 价降低到 +2 价, 得到电子, 所含元素化合价降低, 发生还原反应;

(2) HCl 在反应中 Cl 的化合价由 -1 价升高到 0 价, 失去电子, 所含元素化合价升高, 发生氧化反应;

(3) 反应中硫化物化合价 -2 变为 0, 氮化合价由 +5 变为 +2, 结合原子、得失电子守恒, 反应为: $3\text{H}_2\text{S} + 2\text{HNO}_3 = 3\text{S}\downarrow + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$; 反应中部分硫化物化合价 0 变为 -2, 部分硫化物化合价 0 变为 +4, 结合原子、得失电子守恒, 反应为: $3\text{S} + 6\text{KOH} = 2\text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$;

(4)

① 反应中过氧化钠中部分氧元素化合价由 -1 变为 0, 失去 $2\times e^-$ 。部分氧元素化合价由 -1 变为 -2, 得到 $2\times e^-$, 用双线桥可表示为



② 反应中铁失去 2 个电子变为亚铁离子, 氢得到 $2\times e^-$ 生成氢气, 用双线桥可表示为: $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$ 。

QID:26205137

23. 在水处理领域, 化学技术扮演着重要角色。用化学方法处理废水中的 NO_3^- , 其原理为:

___ Al^{3+} + ___ NaNO_3 + ___ NaOH + ___ H_2O = ___ $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ + ___ $\uparrow$ 。完成该化学方程式 _____, 写出该反应氧化剂的化学式 _____。

【答案】 $10\text{Al} + 6\text{NaNO}_3 + 4\text{NaOH} + 18\text{H}_2\text{O} = 10\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 3\text{N}_2\uparrow + 6\text{NaNO}_2$

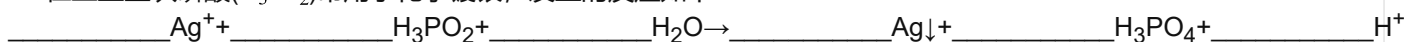
【详解】在反应 $\text{Al} + \text{NaNO}_3 + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + \text{N}_2\uparrow$ 中, Al 元素化合价由反应前 Al 单质的 0 价变为反应后 $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ 中的 +3 价, 化合价升高 3 价; N 元素化合价由反应前 NaNO_3 中的 +5 价变为反应后 N_2 中的 0 价, 化合价降低 $5\times 2=10$ 价, 化合价升降最小公倍数是 30, 所以根据氧化还原反应中化合价升降总数相等, 可知 Al 、 $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ 的系数是 10, NaNO_3 的系数是 6, N_2 的系数是 3; 再根据 Na 元素守恒, 可知 NaOH 的系数是 4; 最后根据 H 、 O 元素守恒, 可知 H_2O 的系数是 18, 则配平后的化学方程式为:

$10\text{Al} + 6\text{NaNO}_3 + 4\text{NaOH} + 18\text{H}_2\text{O} = 10\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 3\text{N}_2\uparrow$;

在该反应中 Al 元素化合价升高, 失去电子被氧化, 所以 Al 为还原剂; N 元素化合价降低, 得到电子被还原, 所以 NaNO_3 为氧化剂。

QID:26273228

24.在工业上次磷酸(H_3PO_2)常用于化学镀银,发生的反应如下:



请回答下列问题:

(1) H_3PO_2 中,P元素的化合价为_____ ;该反应中, H_3PO_2 被_____ (填“氧化”或“还原”).

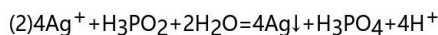
(2)配平该离子方程式: _____;

(3)若反应中生成1.08 g Ag, 则生成的氧化产物为_____ g.

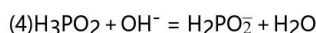
(4) H_3PO_2 是一元弱酸, 写出其与足量NaOH溶液反应的离子方程式: _____.

(5)实验室常利用 $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} = \text{KCl} + \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 来制取氯气, 请配平该反应方程式: _____. 该反应物中还原剂是_____, 当反应消耗8分子HCl时, 被氧化的分子数为_____.

【答案】(1) +1 氧化

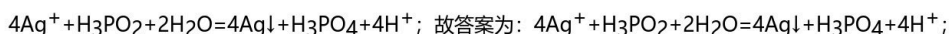


(3)0.245



【详解】(1) 化合物中所有元素化合价代数和等于0, 在 H_3PO_2 中, H为+1价, O为-2价, 则P元素的化合价为+1价; 在该反应中P元素化合价由反应前 H_3PO_2 中的+1价变为反应后 H_3PO_4 中的+5价, P元素化合价升高, 失去电子, 被氧化;

(2) 在该反应中Ag元素化合价由反应前Ag⁺中的+1价变为反应后Ag单质中的0价, 元素化合价降低1价; P元素化合价由反应前 H_3PO_2 中的+1价变为反应后 H_3PO_4 中的+5价, 元素化合价升高4价, 根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等, 可知Ag⁺、Ag系数是4, H_3PO_2 、 H_3PO_4 系数是1; 根据电荷守恒, 可知H⁺的系数是4; 根据原子守恒, 可知H₂O的系数是2, 故该反应方程式



(3) 1.08 g Ag的物质的量为 $\frac{1.08 \text{ g}}{108 \text{ g/mol}} = 0.01 \text{ mol}$, 根据化学方程式, 每生成4 mol Ag, 就会生成1 mol H_3PO_4 , 所以生成的磷酸的物质的量也是 $\frac{1}{4} \times 0.01 \text{ mol} = 0.0025 \text{ mol}$, 质量是 $0.0025 \text{ mol} \times 98 \text{ g/mol} = 0.245 \text{ g}$, 则生成的氧化产物为0.245 g.

(4) H_3PO_2 是一元弱酸, H_3PO_2 与足量NaOH溶液反应产生 NaH_2PO_2 、 H_2O , H_3PO_2 与足量NaOH溶液反应的化学方程式为: $\text{H}_3\text{PO}_2 + \text{NaOH} = \text{NaH}_2\text{PO}_2 + \text{H}_2\text{O}$; 故答案为: $\text{H}_3\text{PO}_2 + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{PO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$.

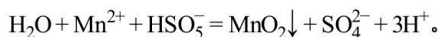
(5) 反应中 KMnO_4 中Mn由+7价降低到+2价, HCl中Cl由-1升高到0价, 故 KMnO_4 配系数1, HCl配系数5, 再根据原子守恒配平后为 $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl}(\text{浓}) = 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$; HCl中Cl由-1升高到0价, 被氧化, 做还原剂; 当反应消耗8分子HCl时, 被氧化的分子数为5.

QID:26048585

25.用石灰乳调节pH=4, Mn^{2+} 被 H_2SO_5 氧化为 MnO_2 , 该反应的离子方程式为_____ (H_2SO_5 的电离第一步完全, 第二步微弱).



【详解】 H_2SO_5 的电离第一步完全, 第二步微弱, 表明溶液中硫元素存在形式为 HSO_5^- , 溶液pH=4表明存在大量H⁺, Mn^{2+} 被 H_2SO_5 氧化为 MnO_2 , Mn元素得2电子, 根据得失电子守恒则S元素得到2电子, HSO_5^- 被还原为 SO_4^{2-} , 则反应的离子方程式为



QID:25403567

26.为节约成本，工业上用 NaClO_3 氧化酸性 FeCl_2 废液得到 FeCl_3 。写出离子方程式_____。

【答案】 $6\text{Fe}^{2+} + \text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ = 6\text{Fe}^{3+} + \text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$

【详解】根据题意，氯酸钠氧化酸性的氯化亚铁，则反应物中有氢离子参加，则生成物中有水生成，Cl元素的化合价从+5价降低到-1价，得到6个电子，而Fe元素的化合价从+2价升高到+3价，失去1个电子，根据得失电子守恒，则氯酸根离子的系数为1， Fe^{2+} 的系数为6，则铁离子的系数也是6，氯离子的系数是1，根据电荷守恒，则氢离子的系数是6，水的系数是3；反应为： $6\text{Fe}^{2+} + \text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ = 6\text{Fe}^{3+} + \text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ 。